

HOMOGENEIDAD DEL TRABAJO, INTENSIDAD DE LAS CALIFICACIONES E INVERSIÓN DE FACTORES: ALGUNA EVIDENCIA EMPÍRICA

*Simón Teitel**

En la teoría neoclásica de la producción, así como en las teorías relacionadas del comercio internacional y del desarrollo, se suele partir de una serie de premisas simplificadoras que juegan un papel importante en sustentar las conclusiones teóricas de las mismas derivadas de comparaciones entre dos o más productores o países que comercian entre sí. Entre estas premisas se destacan las siguientes: *i)* homogeneidad en los productos y en los factores de la producción, *ii)* mercados de productos y factores perfectamente competitivos, *iii)* igualdad de preferencias en el consumo, *iv)* igualdad en las funciones de producción (homogéneas de primer grado, es decir, sin economías de escala), y *v)* la intensidad de utilización de los factores de la producción no está sujeta a inversiones a raíz de cambios en los precios relativos de los factores de la producción.

En un trabajo anterior me ocupé de examinar la validez empírica de la última premisa en términos de la intensidad de capital de las diferentes industrias en distintos países industrializados (PI) y menos industrializados (PMI).¹ En el presente trabajo me propongo, primero analizar alguna evidencia empírica existente en relación con la primera premisa en cuanto a la homogeneidad del factor trabajo utilizado en la misma industria en diferentes países y, en segundo lugar, someter a una prueba diferente la hipótesis fuerte de ordenamiento de las industrias, esta vez en relación con la intensidad de calificaciones del factor trabajo.

Para cubrir el primer punto trataremos de determinar cuál es la variación inherente a la calidad del trabajo utilizado en la misma industria, de acuerdo con la clasificación de actividades industriales de las Naciones Unidas (CIIU) en diferentes países. Como indicadores de la intensidad de calificaciones o calidad del trabajo utilizaremos datos acerca de la proporción de profesionales y técnicos en el empleo total y acerca de

* Banco Interamericano de Desarrollo y The Catholic University of America. Los puntos de vista que aquí se expresan son los personales del autor y no reflejan la posición oficial del Banco Interamericano de Desarrollo. Agradezco los comentarios de E. Wiesnar a una versión anterior, pero asumo la responsabilidad por los errores que aún contenga este trabajo.

¹ S. Teitel, "Acerca de la hipótesis de invariabilidad en el ordenamiento de las industrias de acuerdo con la intensidad en la utilización de los factores — Una comparación internacional", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, núm. 166, vol. XLII (2), abril-junio de 1975.

la proporción de personal directivo, de administración y de ventas, en el empleo total. El último punto lo trataremos mostrando que los ordenamientos de las industrias manufactureras, de acuerdo con la intensidad de calificaciones o calidad del trabajo (medida por medio de tres indicadores: salarios promedio y las dos proporciones arriba mencionadas), son invariables en los distintos países.

Las calificaciones y la homogeneidad del factor trabajo

¿Cómo puede verificarse si, para cada industria, la calidad del trabajo utilizado en diferentes países es la misma? ¿Cómo podemos medir la calidad del trabajo? Podríamos utilizar datos sobre salarios promedio; bajo la premisa de perfecta movilidad del trabajo y habida cuenta de la utilidad y la desutilidad asociada con diferentes tareas, las diferencias residuales entre salarios promedio deberían básicamente reflejar diferencias en calificaciones (capital humano). Las comparaciones internacionales de niveles de salarios presentan muchos problemas, tales como la conversión con una tasa de cambio y las esperadas diferencias en cuanto a la estructura de los mercados y el grado de discrepancia con respecto a la competencia perfecta que existe entre países en diferentes niveles de desarrollo. Cabe cuestionar hasta qué punto los salarios promedio realmente reflejan diferencias significativas en la calidad del trabajo utilizado en diferentes industrias. Un cúmulo de razones institucionales e imperfecciones del mercado pueden ofrecerse en apoyo de este escepticismo.²

Si nos fuéramos a referir a dos tipos de factor trabajo que podríamos llamar mano de obra "cruda" o no calificada y mano de obra calificada, las diferencias existentes en cuanto a mano de obra no calificada serían basadas en determinantes generales de calidad del trabajo tales como insumos de alimentación, salud, seguridad, educación general, etcétera,³ mientras que los requerimientos de mano de obra calificada podrían ser un indicador de la intensidad de calificación de diferentes industrias. Idealmente, uno desearía conocer la composición detallada del trabajo de acuerdo con las calificaciones en las diferentes industrias en los PI y

² Datos recientes acerca de la influencia de tres variables: concentración en la industria, grado de sindicalización y tamaño de los establecimientos, sobre el nivel de salarios pagados en la industria manufacturera de los Estados Unidos, se dan en forma resumida en W. R. Bailey y A. E. Schwenk, "Wage Differences Among Manufacturing Establishments", *Monthly Labor Review*, mayo de 1971, pp. 16-19. (Para una versión completa de este trabajo véase 1970 *Proceedings of the American Statistical Association*.)

³ W. Galenson y G. Pyatt, *The Quality of Labour and Economic Development in Certain Countries. A Preliminary Study*, ILO, Ginebra, 1964.

PMI. Esos datos son, por supuesto, difíciles de obtener, aunque recientemente se ha hecho algún progreso en este respecto y como resultado hemos podido tabular datos acerca de la proporción de profesionales y técnicos y acerca de la proporción de empleados directivos, administrativos y de ventas en el empleo total de las industrias manufactureras para un grupo de países.

Técnica, estadística y resultados

En el cuadro 1 se muestra la proporción del personal profesional y técnico, y en el cuadro 2 la proporción del personal directivo, de administración y de ventas en el empleo total de las industrias manufactureras en un grupo de 17 países para los cuales se dispone de datos. En los cuadros 3 y 4 se indican estadísticas de la tendencia central (media aritmética) y de la dispersión (varianza y amplitud de variación) para cada una de estas proporciones.

Por medio de un análisis de varianza en dos direcciones, aplicado a los datos de cada indicador de intensidad de calificación de la mano de obra, sometemos a prueba la hipótesis de igualdad de las medias aritméticas (o promedios) de los mismos, entre industrias y entre países. Los resultados se indican en los cuadros 5 y 6. En el caso de la proporción de trabajadores profesionales y técnicos, alrededor del 63 % de la variación total es explicada por las diferencias entre las industrias mientras que alrededor del 13 % de la varianza puede atribuirse a diferencias entre países. Para la proporción de personal directivo, administrativo y de ventas, la proporción de la varianza explicada por diferencias entre industrias alcanza aproximadamente al 50 %, mientras que aquella atribuible a diferencias entre países explica el 19%. La prueba $\hat{F}$ del análisis de varianza fue claramente significativa al nivel 0.01 de probabilidad en el caso en que la fuente de variación es la industria, ya que $\hat{F} = 10.58$ para la proporción de trabajadores profesionales y técnicos y $\hat{F} = 9.49$ para la proporción de personal directivo, administrativo y de ventas, mientras que $F_{.99}$ es 2.09 (para $n_1 = 16$ y $n_2 = 200$ grados de libertad): Los valores correspondientes para países como fuente de variación también indican una diferencia significativa, ya que $\hat{F} = 2.15$ para la proporción de profesionales y técnicos, y $\hat{F} = 3.28$ para la proporción de personal directivo, administrativo y de ventas, mientras que $F_{.99}$ es 2.09 en ambos casos. Los efectos de interacción no constituyeron una fuente de va-

riación significativa, ya que $\hat{F} = 0.26$ para ambos indicadores, mientras que $F_{.99} = 1.32$.

Desde el punto de vista de nuestra hipótesis inicial podemos decir que las diferencias en la calidad del trabajo en las industrias manufactureras, medida por los requerimientos de calificación de la mano de obra, se deben primordialmente a diferencias entre las industrias. Sin embargo, aun para la misma industria existen diferencias significativas entre países —es decir, la hipótesis de nulidad de que una industria determinada emplea la misma calidad del trabajo en diferentes países debe ser rechazada.

INTENSIDAD DE CALIFICACIONES E INVERSIÓN DE FACTORES

En la teoría “pura” del comercio internacional, la cadena de la ventaja comparativa, siguiendo el teorema de Heckscher-Ohlin, está basada en el ordenamiento de las industrias de acuerdo con la proporción de los factores y de los países según la dotación de los mismos. Más aún, la prueba del teorema de igualación del precio de los factores descansa, entre otras cosas, en el supuesto fuerte de ordenamiento de las industrias de acuerdo con la intensidad de los factores, que fuera postulado por Samuelson.⁴ Dicho simplemente, este requerimiento implica que aunque debido a diferencias en la dotación de recursos y sustitución entre los factores, una misma industria pueda utilizar distinta proporción de factores en diferentes países, el grado de sustitución entre factores es limitado y no caben las inversiones en el ordenamiento de las industrias de acuerdo con la proporción de factores. Es decir, si una industria, digamos *A*, es más capital-intensiva que otra industria, digamos *B*, en un país, lo será asimismo en todos los países.⁵

⁴ P. A. Samuelson, “International Trade and the Equalization of Factor Prices”, *Economic Journal* LVIII, 1948, pp. 163-148; e “International Factor Price Equalization Once Again”, *Ibid.*, LIX, 1949, pp. 181-197.

⁵ La posibilidad de inversión de los factores debida a la sustitución entre los mismos en el marco analítico de funciones de producción con elasticidad de sustitución constante, pero diferente para cada industria, fue levantada por B. S. Minhas en “The Homohypallagic Production Function Factor-Intensity Reversals and the Heckscher-Ohlin Theorem”, *Journal of Political Economy*, vol. 70, abril de 1962, pp. 138-156, y en *An International Comparison of Factor Costs and Factor Use*, North-Holland Publishing C., Amsterdam, 1963. Para una crítica de este planteo véase, p. ej.: W. Leontief, “International Factor Costs and Factor Use”, *The American Economic Review*, junio de 1964, pp. 335-345; D. S. Ball, “Factor Intensity Reversals in International Comparison of Factor Costs and Factor Use”, *Journal of Political Economy*, febrero de 1966, pp. 77-80; S. Naya, “Natural Resources, Factor Mix, and Factor Reversal in International Trade”, *The American Economic Review*, mayo de 1967, pp. 561-570. La posibilidad de que se dé la inversión de factores debido a economías de escala de diferente valor en el capital y trabajo fue planteada por G. C. Hufbauer en *Synthetic Materials and the Theory of International*

En esta parte del trabajo nos ocupamos de una forma de la hipótesis fuerte de ordenamiento de las industrias de acuerdo con la intensidad de los factores tal como podría aplicarse a la relación no ya entre capital y trabajo, sino entre trabajo calificado y no calificado.⁶ Habiendo mostrado previamente que puede haber diferencias significativas en la calidad del trabajo utilizado en la misma industria en diferentes países, procedemos ahora a preguntarnos si el ordenamiento de las industrias de acuerdo con la intensidad de calificación del trabajo u otros indicadores de calidad de de la mano de obra es estadísticamente invariable.

Para este propósito se pueden utilizar diferentes medidas de intensidad de calificación. Basándonos en la disponibilidad de información para una comparación internacional que incluyera PI y PMI hemos utilizado datos de Naciones Unidas sobre salarios promedio en industrias manufactureras para un grupo de países y los mismos dos indicadores de la composición del trabajo de acuerdo con la proporción de las calificaciones utilizadas con anterioridad.

Salarios

Ceteris paribus, en condiciones de competencia perfecta en los mercados de productos y factores, así como de libre movilidad del trabajo entre industrias, las diferencias de salarios deben reflejar diferencias en el nivel de calificaciones. Uno esperaría también que los salarios tenderían a igualarse una vez que se tomaran en cuenta las diferencias en costos de educación y adiestramiento.⁷

Se ha sugerido que la estructura de salarios en diferentes países es fundamentalmente similar porque existe poca competencia entre la fuerza de trabajo de las diferentes industrias (grupos no competitivos), y que las diferencias interindustriales de salarios son determinadas por la des-

Trade, G. Duckworth and Co., Londres, 1966. Al respecto véase también S. Teitel, "Economies of Scale and Size of Plant — The Evidence and the Implications for the Developing Countries". *Journal of Common Market Studies*, vol. XIII, núms. 1 y 2, 1975.

⁶ Giriliches ha presentado evidencia empírica en apoyo de la hipótesis de complementaridad entre el capital y el trabajo calificado en la industria manufacturera estadounidense. Si la misma relación fuera a prevalecer en datos internacionales de corte transversal, y si aceptáramos que la hipótesis fuerte de ordenamiento de acuerdo con la intensidad de los factores se da entre el capital y el trabajo no calificado, entonces podría quizá inferirse una versión modificada de la misma hipótesis aplicada a la mano de obra calificada y no calificada. Véase Z. Giriliches, "Capital-Skill Complementarity", *The Review of Economics and Statistics*, vol. 51, noviembre de 1969, pp. 465-468.

⁷ La teoría neoclásica de salarios en mercados competitivos se presenta en J. R. Hicks, *The Theory of Wages* (2ª ed.), St. Martin's Press, Nueva York, 1968, especialmente en los capítulos I y IV.

utilidad de la tarea en cuestión, la regularidad de la misma, la fuerza física y la calificación requerida y otros factores, todos los cuales puede esperarse que operen básicamente en la misma forma en todos los países.⁸ Poco después de la segunda Guerra Mundial se mostró que los patrones de salarios interindustriales eran casi idénticos entre los Estados Unidos, el Reino Unido y el Canadá, y que diferían sólo ligeramente para Suecia.⁹ Resultados similares se obtuvieron luego al comparar los Estados Unidos y el Japón.¹⁰

Aunque podría argumentarse que diferentes grupos ocupacionales están, hasta cierto punto, en competencia entre sí,¹¹ el patrón interindustrial de salarios seguirá probablemente siendo determinado primordialmente por factores tales como los requerimientos de calificaciones de industrias determinadas, que puede asumirse actuarán de modo similar en cada país.¹²

Técnica estadística y resultados

Como surge de las referencias anteriores, la mayor parte del trabajo empírico previo sobre estructuras de salarios ha sido dedicado a los PI; nosotros examinaremos ahora si la estratificación de salarios industriales también procede a lo largo de líneas similares en los PMI.

Para ello hemos computado los salarios promedio para cada una de 19 industrias manufactureras (CIU 20 a CIU 38) para un grupo de PI y PMI dividiendo lo pagado en concepto de sueldos y salarios entre el número de empleados. Los ordenamientos de las diferentes industrias de acuerdo con el nivel promedio de salarios se indican en el cuadro 7.

Mientras las pruebas de asociación de los ordenamientos en comparaciones entre dos países son bastante comunes (habitualmente se utiliza para ello el coeficiente de Spearman de correlación de los rangos), las comparaciones entre varios países se llevan a cabo generalmente por medio de análisis de corte transversal y de ajuste de funciones de producción. Ese método requiere de supuestos muy restrictivos, entre otros: acceso a la misma tecnología y competencia en los mercados de productos y factores. Nosotros aplicamos en cambio un método estadístico no para-

⁸ F. W. Taussig, *International Trade*, Nueva York, 1927, capítulo vi.

⁹ S. Lebergott, "Wage Structures", *The Review of Economics and Statistics*, XXIX, noviem-1947, pp. 274-285.

¹⁰ I. B. Kravis, "Availability and Other Influences on the Commodity Composition of Trade", *Journal of Political Economy*, LXIV, abril de 1956, p. 145.

¹¹ *Ibid.*, p. 146.

¹² B. Balassa, "An Empirical Demonstration of Classical Comparative Cost Theory", *The Review of Economics and Statistics*, 1963, p. 238.

métrico. En primer lugar, ordenamos las observaciones de salario promedio e indicadores de calificaciones de la mano de obra en las industrias manufactureras para cada país, luego probamos la uniformidad de los ordenamientos en el coeficiente de concordancia de Kendall.¹³

Los rangos de las industrias manufactureras de acuerdo con la proporción de profesionales y trabajadores técnicos y según la proporción de personal directivo, administrativo y de ventas en el empleo total, se indican en los cuadros 8 y 9. Los resultados obtenidos para cada indicador de calificaciones son resumidos más abajo.

Si los datos muestran una concordancia significativa entre los rangos, entonces el ordenamiento dado por la suma de los rangos puede utilizarse como un ordenamiento del conjunto y será el “mejor” ordenamiento en el sentido del método de los cuadrados mínimos.¹⁴

Salarios promedio

Las industrias con rango promedio más alto de acuerdo con el nivel de salarios, dadas en orden decreciente son: petróleo y productos de carbón, metales básicos, productos químicos, equipo de transporte, imprentas y

¹³ El coeficiente de Kendall de concordancia de los rangos W se define como sigue:

$$W = \frac{12S}{m^2 N(N^2 - 1)}$$

en que:

m = número de países.

N = número de industrias.

S = suma de los cuadrados de las desviaciones de las m sumadas de los ordenamientos alrededor del promedio.

Este coeficiente está relacionado linealmente con el coeficiente promedio de correlación R que resulta de calcular la correlación de cada grupo de rangos con cada uno de los otros y encontrar el promedio de todos los coeficientes.

$$R = \frac{mW - 1}{m - 1}$$

La prueba F puede utilizarse para comprobar la significación estadística de los valores observados de W .

$$F = \frac{(m - 1) W}{1 - W}$$

con grados de libertad:

$$n_1 = N - 1 - 2/m \quad \text{y} \quad n_2 = (m - 1) (N - 1 - 2/m)$$

Véase M. G. Kendall, *Rank Correlation Methods* (2ª ed.), Charles Griffin and Co., Ltd, Londres, 1955, capítulo 6, y H. M. Walker y J. Lev, *Statistical Inference*, Holt, Rinehart and Winston, Nueva York, 1953, pp. 284-286.

¹⁴ M. G. Kendall, *The Advanced Theory of Statistics*, vol. 1, J. B. Lippincott Co., Filadelfia, 1943, p. 421.

editoriales, maquinaria, bebidas, papel, maquinaria eléctrica y goma. Cerrando la lista estaban las industrias de alimentos, muebles, cuero, madera, textiles y vestimenta (ver cuadro 7).

El coeficiente de concordancia de Kendall entre los rangos de acuerdo con los salarios promedio es $W = 0.618$, que corresponde a un coeficiente promedio de correlación de rangos de $\bar{R} = 0.603$ y que es estadísticamente significativo al nivel 0.01 de probabilidad, ya que $F_{.99} = 2.04$ y $\hat{F} = 40.44$, para la muestra de 26 países (11 PI y 15 PMI). Concluimos entonces que los rangos de acuerdo con los salarios promedio muestran acuerdo más allá de lo que puede esperarse como debido únicamente a la varianza ocasionada por el azar.

Personal profesional y técnico

El análisis de los rangos promedio del grupo indica que las industrias con una proporción mayor de personal profesional y técnico son: petróleo y productos de carbón, productos químicos, maquinaria eléctrica, imprentas y editoriales, maquinaria, metales básicos, equipo de transporte, productos metálicos y goma. Mientras que textiles, madera y muebles, productos de cuero y vestimenta quedaron al final de la escala (ver cuadro 8).

El ordenamiento de acuerdo con los requerimientos de calificaciones profesionales y técnicas de las diferentes industrias en los distintos países muestra un grado muy notable de uniformidad. El coeficiente de concordancia de Kendall es $\bar{W} = 0.832$, que corresponde a un coeficiente promedio de correlación de rangos $\bar{R} = 0.821$ y que es estadísticamente significativo al nivel de 0.01 de probabilidad, ya que $\hat{F} = 79.24$ y $F_{.99} = 2.09$.

Personal directivo y administrativo

La proporción de trabajadores directivos y administrativos y de ventas nos da otra dimensión de la composición, de acuerdo con las calificaciones requeridas, de la mano de obra utilizada en las industrias manufactureras. En el cuadro 9 puede verse que las industrias con una proporción más alta de personal directivo, administrativo y de ventas son productos químicos, imprentas y editoriales, productos del petróleo y carbón, alimentos y bebidas, tabaco, maquinaria eléctrica, goma, maquinaria, papel y productos metálicos, en orden decreciente; mientras que al final de la escala están textiles, productos de cuero, madera y muebles y vestimenta.

Los rangos de acuerdo con la proporción de personal directivo y administrativo también exhiben un alto grado de uniformidad; el coeficiente de concordancia de Kendall es $\bar{W} = 0.777$, que corresponde a un coeficiente de correlación de rangos $\bar{R} = 0.763$ y que es estadísticamente significativo al nivel 0.01 de probabilidad, ya que $\hat{F} = 55.75$ y $F_{.99} = 2.09$.

Comparación de los tres indicadores de intensidad de calificaciones

Los resultados obtenidos para los tres indicadores se resumen en el cuadro 10. Los resultados de comparar los rangos, tomando los indicadores por pares, por medio del coeficiente de correlación de rangos de Spearman, se indican en el cuadro 11. Todas las comparaciones por pares son estadísticamente significativas al nivel 0.05 de probabilidad. Aun cuando existe una fuerte concordancia en los rangos de acuerdo con la proporción de personal profesional y técnico y de acuerdo con la proporción de personal administrativo y directivo (medido con el coeficiente de correlación de rangos de Spearman, que es $\bar{R} = 0.71$ y estadísticamente significativo al nivel 0.05 de probabilidad), como puede inferirse del cuadro 12, hay algunas inversiones notables en el orden. En efecto, mientras maquinaria eléctrica es tercera en requerimientos de personal profesional y técnico, es sólo sexta en requerimientos de personal directivo y administrativo. Lo mismo sucede con maquinaria, que ocupa el quinto lugar de acuerdo con el primer indicador pero sólo el octavo lugar de acuerdo con el segundo. Similarmente, metales básicos está en sexto lugar de acuerdo con los requerimientos de personal profesional y técnico pero es sólo decimotercera en cuanto a requerimientos de personal directivo y administrativo. Equipo de transporte está en el séptimo lugar en requerimientos de personal profesional y técnico pero sólo en undécimo lugar en cuanto a requerimientos de personal directivo y administrativo. Casos de inversión en la dirección opuesta son: tabaco, que ocupa el duodécimo lugar en cuanto a requerimientos de personal profesional y técnico mientras que ocupa el quinto lugar en cuanto a requerimientos de personal y directivo y administrativo, y alimentos y bebidas, que ocupa el decimotercer lugar en cuanto a trabajadores profesionales y técnicos pero tiene el cuarto lugar en cuanto a requerimientos de personal directivo y administrativo.

Las discrepancias notadas en esta sección y en la anterior en cuanto a los requerimientos específicos de calidad de mano de obra en industrias dadas, muestran cuán difícil resulta suscribir generalizaciones acerca de

la homogeneidad de los factores y la intensidad de las calificaciones de las distintas industrias.

RESUMEN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Utilizando un análisis de varianza en dos direcciones hemos sometido primero a prueba la hipótesis de homogeneidad de los factores en lo que concierne a la calidad del trabajo en las industrias manufactureras en distintos países. Tuvimos que rechazar la hipótesis de cero de que no existe diferencia significativa en la calidad del trabajo para la misma industria en diferentes países.

Por medio de un método estadístico no paramétrico simple hemos luego sometido a prueba la hipótesis de invariabilidad de los rangos de acuerdo con la intensidad de calificaciones de la mano de obra de las industrias manufactureras en un grupo de PI y PMI. Como indicadores de la intensidad en las calificaciones hemos utilizado los siguientes: i) salarios promedio; ii) la proporción de personal profesional y técnico en el empleo total, y iii) la proporción de personal directivo, de administración y ventas en el empleo total.

En los tres casos nuestros resultados muestran la existencia de un patrón de concordancia estadísticamente significativo de los rangos de las industrias manufactureras de acuerdo con la intensidad de las calificaciones en los diferentes países. En rigor puede argumentarse que la hipótesis fuerte de ordenamiento de las industrias de acuerdo con la intensidad de los factores exige que el coeficiente de correlación de rangos sea igual a 1, mientras que sólo hemos probado que es diferente de cero.

Si aceptamos que industrias diversas tienen diferentes requerimientos de calificaciones del trabajo y que aun para la misma industria puede haber diferencias significativas en los requerimientos de calificaciones en distintos países si las industrias más calificación-intensivas en un país lo son también en todos los otros países, esto puede implicar que aunque las diferencias en los precios de los factores y en la proporción de los mismos pueden ser muy importantes, no lo son tanto como para justificar una inversión en la utilización de los factores. Por supuesto, ésta no es la única explicación posible. Puede darse el caso de que la posibilidad de sustitución entre los factores sea limitada, es decir, que no existan técnicas factibles y eficientes para ciertos niveles relativos de precios de los factores que reflejen la verdadera dotación de recursos. Más aún, puede haber falta de homogeneidad en la mezcla de producción en diferentes países

para la misma industria. Puede ser también que los precios de los factores no reflejen adecuadamente la escasez relativa de los mismos en algunos países. Finalmente, es posible que diferentes países utilicen tecnologías distintas, es decir, funciones de producción diferentes, para producir bienes similares en la misma industria.

No podemos por ahora contestar todas estas preguntas. Su respuesta requerirá investigación adicional. Hemos simplemente provisto alguna evidencia estadística de que aunque puedan existir diferencias significativas en cuanto a la intensidad de calificaciones del factor trabajo en la misma industria, en países con diferente grado de desarrollo económico esto no parece afectar el ordenamiento relativo de las industrias manufactureras de acuerdo con la intensidad de calificaciones y tiende a confirmar que la hipótesis de ordenamiento de las industrias de acuerdo con la intensidad de los factores, aplicada a la intensidad de clasificaciones, constituye una descripción empíricamente válida de la tecnología de las industrias manufactureras tanto en los PI como en los PMI. Este resultado concuerda con el que obtuviéramos en nuestro trabajo anterior con respecto a la intensidad de capital.¹⁵

¹⁵ S. Teitel, "Acerca de la hipótesis de invariabilidad en el ordenamiento de las industrias de acuerdo con la intensidad en la utilización de los factores — Una comparación internacional", *loc. cit.*

CUADRO 1. *Proporción del personal profesional y técnico en el empleo total en las industrias manufactureras en países escogidos*
(en porcentajes)

<i>País CIU</i>	2-3	20-21	22	23	24	25-26	27	28	29
Argentina	1.2	1.0	2.8	0.8	0.01	0.2	1.4	5.9	0.3
Canadá	5.2	2.2	1.8	2.3	1.3	1.0	6.0	8.9	1.7
Francia	5.5	0.8	3.8	1.4	1.1	2.5	2.0	14.2	0.6
Rep. Fed. Alemana	5.1	0.9	1.3	2.3	0.7	1.6	2.4	4.2	1.0
Japón	1.8	0.6	2.2	0.3	0.2	0.1	0.8	10.1	0.2
Holanda	4.4	2.9	0.8	2.0	0.6	1.1	2.9	6.1	—
Noruega	4.0	1.2	1.9	1.7	0.4	0.3	4.3	9.9	—
Reino Unido	5.6	2.4	1.5	1.5	0.3	1.2	3.4	6.7	0.5
Estados Unidos	7.4	2.1	1.8	1.7	1.0	1.1	4.9	9.0	0.8
Yugoslavia	4.4	2.6	4.9	2.6	—	1.9	3.5	3.6	1.4
Bélgica	2.9	0.9	0.5	1.0	0.3	0.4	1.7	5.5	—
Chile	1.0	1.2	4.5	1.0	0.2	0.2	2.5	4.0	—
Finlandia	3.6	2.2	2.5	2.4	1.1	2.3	4.7	9.1	—
Irlanda	1.8	1.4	2.2	0.6	0.1	0.01	1.4	8.5	0.4
Israel	2.9	1.7	—	2.2	0.6	0.7	—	14.2	0.7
Nueva Zelanda	2.4	1.3	2.0	1.3	0.8	0.5	4.5	11.4	—
Suecia	5.0	2.0	—	1.9	0.7	1.1	4.2	12.1	0.7

	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Argentina	1.4	7.1	5.1	1.0	2.3	1.2	3.4	2.6	1.0
Canadá	4.6	13.7	16.4	3.5	6.3	5.2	8.3	13.2	6.5
Francia	—	8.3	15.5	3.0	5.2	2.1	9.1	16.0	—
Rep. Fed. Alemana	4.1	9.3	11.2	2.6	4.9	7.4	9.6	10.2	4.9
Japón	1.4	3.6	4.7	1.2	2.5	0.5	2.4	3.1	3.5
Holanda	2.5	11.0	19.9	2.3	6.1	3.4	7.1	12.0	3.4
Noruega	3.4	9.8	8.6	3.2	6.0	3.8	7.1	11.9	3.5
Reino Unido	4.0	10.6	8.6	3.0	5.2	5.6	10.9	11.3	9.3
Estados Unidos	5.8	15.3	14.8	4.7	5.5	9.5	9.2	14.9	11.9
Yugoslavia	2.7	8.6	9.0	2.4	5.0	5.4	7.7	8.8	—
Bélgica	2.2	9.0	7.3	1.9	3.2	3.2	6.1	9.0	2.2
Chile	1.9	6.3	8.2	1.5	6.5	1.3	0.9	1.8	0.4
Finlandia	3.9	7.6	8.1	3.8	4.5	2.7	5.2	6.0	4.2
Irlanda	1.8	5.9	—	2.1	1.8	1.6	3.5	2.8	1.3
Israel	3.5	10.7	—	2.6	5.8	2.5	2.6	5.7	3.5
Nueva Zelanda	3.0	8.2	5.4	2.7	1.9	2.2	3.9	3.0	0.9
Suecia	3.1	11.3	—	3.4	—	4.5	9.1	—	4.5

FUENTE: Datos extraídos de cuadros incluidos en *Manpower Requirements for Planning. An International Comparison Approach*, vols. I y II, preparado por M. A. Horowitz, Zymelman e I. Herrnstadt, Department of Economics, Northeastern University, por encargo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Boston, Mass., diciembre de 1966.

CUADRO 2. Proporción del personal directivo, de administración y de ventas en el empleo total en las industrias manufactureras en países escogidos
(en porcentajes)

<i>País CIU</i>	2-3	20-21	22	23	24	25-26	27	28	29
Argentina	11.1	15.6	16.5	11.7	2.8	4.5	15.0	19.6	9.1
Canadá	15.4	25.2	18.4	16.9	16.6	15.4	17.0	41.4	15.9
Francia	16.1	24.6	17.3	12.8	12.1	9.4	14.3	24.5	10.6
Rep. Fed. Alemana	14.1	21.9	12.0	11.3	8.6	8.7	13.1	18.0	8.9
Japón	18.2	24.9	31.8	11.3	13.3	12.9	17.3	29.3	14.9
Holanda	16.5	19.7	14.9	11.5	9.9	11.6	16.5	33.0	—
Noruega	11.8	13.3	25.3	10.5	9.3	9.3	8.6	26.2	—
Reino Unido	17.4	23.9	26.1	11.2	11.7	14.0	7.6	26.0	11.6
Estados Unidos	20.9	24.5	15.6	11.3	13.6	14.8	18.1	46.3	14.1
Yugoslavia	10.8	14.2	11.7	7.2	—	7.7	9.2	14.9	8.5
Bélgica	13.6	16.1	14.9	9.9	8.3	8.2	17.2	21.6	—
Chile	8.8	14.7	25.5	10.2	4.1	6.0	14.8	20.8	—
Finlandia	11.1	18.0	10.9	8.3	5.4	7.4	9.3	25.4	—
Irlanda	13.8	17.8	28.5	8.6	7.0	4.9	8.8	22.8	7.2
Israel	15.2	22.2	—	16.0	9.2	7.5	—	26.3	7.2
Nueva Zelanda	19.7	16.0	20.5	10.2	10.5	9.3	17.0	25.8	—
Suecia	18.7	23.2	—	10.8	11.1	11.6	9.4	26.7	10.6

	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Argentina	15.9	31.5	30.6	8.4	11.4	11.5	23.2	12.9	6.8
Canadá	24.0	42.7	27.5	20.1	14.4	23.8	30.7	26.0	18.5
Francia	—	21.9	30.2	11.5	11.4	14.6	15.9	18.4	—
Rep. Fed. Alemana	15.7	21.9	24.4	10.9	12.1	8.8	15.5	16.1	11.2
Japón	15.7	27.5	31.9	19.1	17.9	16.2	21.0	22.8	18.4
Holanda	21.9	19.9	23.0	11.0	14.5	13.5	17.6	20.0	14.4
Noruega	12.9	17.2	14.9	10.6	7.8	11.2	12.7	15.3	7.7
Reino Unido	19.0	25.1	22.1	14.2	13.0	13.9	22.2	20.0	14.2
Estados Unidos	19.3	27.7	26.4	17.9	14.0	20.9	21.2	20.4	16.4
Yugoslavia	10.6	14.9	15.3	7.9	9.4	11.2	11.7	13.8	—
Bélgica	20.5	27.9	25.5	11.6	11.3	12.4	18.0	17.2	13.1
Chile	16.9	25.9	19.6	10.3	13.0	9.1	4.7	8.5	2.8
Finlandia	13.2	18.3	13.1	9.9	7.7	9.0	10.7	16.1	8.4
Irlanda	20.4	26.1	—	8.3	9.9	5.1	23.6	19.2	11.2
Israel	22.5	26.8	—	15.8	15.1	14.8	10.7	16.7	12.1
Nueva Zelanda	20.5	32.0	22.9	14.1	11.8	14.5	17.2	20.3	14.6
Suecia	16.0	23.5	—	11.4	—	11.9	18.0	—	18.4

FUENTE: Cuadro 1.

CUADRO 3. Promedio, desviación estándar y amplitud de variación de la proporción de personal profesional y técnico en el empleo total en las industrias manufactureras en países escogidos
(en porcentajes)

<i>Industria CIIU</i>	<i>Promedio</i>	<i>Amplitud de variación</i>	<i>Desviación estándar</i>
20-21	1.46	0.75	0.6 - 2.9
22	2.30	1.25	0.5 - 4.9
23	1.48	0.78	0.3 - 2.6
24	0.59	0.39	0.01- 1.3
25-26	0.95	0.77	0.01- 2.5
27	3.16	1.51	0.8 - 6.0
28	8.43	3.34	3.6 -14.2
29	0.75	0.46	0.2 - 1.7
30	3.08	1.22	1.4 - 5.8
31	9.19	2.84	3.6 -15.3
32	10.20	4.68	4.7 -19.9
33	2.64	0.95	1.0 - 4.7
34	4.54	1.65	1.8 - 6.5
35	3.65	2.38	0.5 - 9.5
36	6.24	3.01	0.9 -10.9
37	8.27	4.75	1.8 -16.9
38	4.00	3.17	0.4 -11.9

FUENTE: Cuadro 1.

CUADRO 4. *Promedio, desviación estándar y amplitud de variación de la proporción de personal directivo, de administración y de ventas en el empleo total en las industrias manufactureras en países escogidos*
(en porcentajes)

<i>Industria CIIU</i>	<i>Promedio</i>	<i>Desviación estándar</i>	<i>Amplitud de variación</i>
20-21	19.75	4.27	13.3-25.2
22	19.33	6.60	10.9-31.8
23	11.16	2.42	7.2-16.9
24	9.59	3.62	2.8-16.6
25-26	9.60	3.31	4.5-15.4
27	13.32	3.84	8.6-18.1
28	26.39	7.88	14.9-46.3
29	10.78	3.03	7.2-15.9
30	17.81	3.79	10.6-24.0
31	25.34	6.54	14.9-42.7
32	23.38	5.96	13.1-31.9
33	12.53	3.75	7.9-20.1
34	12.17	2.71	7.7-17.9
35	13.08	4.47	5.1-23.8
36	17.33	6.18	4.7-30.7
37	17.73	4.14	8.5-26.0
38	12.55	4.64	2.8-18.5

FUENTE: Cuadro 2.

CUADRO 5. *Análisis de varianza en dos direcciones de la proporción de personal profesional y técnico en el empleo total en las industrias manufactureras en países seleccionados*

<i>Fuente de variación</i>	<i>Suma de cuadrados</i>	<i>Grados de libertad</i>	<i>Cuadrado promedio</i>	$\hat{F}$	$F_{.99}^1$
Industria	2 480.91	16	155.06	10.58	2.09
País	503.90	16	31.49	2.15	2.09
Interacción	972.29	256	3.80	0.26	1.32
<i>Total</i>	<i>3 975.10</i>	<i>270</i> ²	<i>14.66</i>		

¹ $F_{.99}$ crítico, es para $n_1 = 16$, $n_2 = 200$.

² El número total de grados de libertad no suma 288 debido a la existencia de 18 celdas vacías en el cuadro 1.

CUADRO 6. *Análisis de varianza en dos direcciones de la proporción de personal directivo, de administración y de ventas en el empleo total en las industrias manufactureras en países seleccionados*

<i>Fuente de variación</i>	<i>Suma de cuadrados</i>	<i>Grados de libertad</i>	<i>Cuadrado promedio</i>	$\hat{F}$	$F_{.99}^1$
Industria	7 545.27	16	471.58	9.49	2.09
País	2 604.81	16	162.80	3.28	2.09
Interacción	3 259.77	256	12.73	0.26	1.32
<i>Total</i>	<i>13 409.85</i>	<i>270</i> ²	<i>49.67</i>		

¹ $F_{.99}$ crítico, es para $n_1 = 16$, $n_2 = 200$.

² El número total de grados de libertad no suma 288 debido a la existencia de 18 celdas vacías en el cuadro 2.

CUADRO 7. Rangos de las industrias manufactureras de acuerdo con los salarios promedio por empleado en países escogidos

<i>País</i>	<i>CIU</i>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<i>Países industrializados</i>											
Australia		14	12	7	18	19	15	16	5	9	17
Canadá		15	8	13	17	19	14	16	5	7	18
Dinamarca		12	4	18	17	19	13	16	10	3	15
Estados Unidos		13	9	16	18	19	17	14	10	8	15
Finlandia		15	6	12	18	19	13	16	5	8	17
Noruega		17	7	11	18	19	14	13	10	16	15
Nueva Zelanda		4	9	17	18	19	12	13	1	10	15
Reino Unido		16	9	13	18	19	12	11	14	3	17
Rep. de Sudáfrica		16	13	12	18	15	19	11	10	1	14
Rep. Fed. Alemana		13	5	18	16	19	14	15	11	6	17
Suecia		13	10	14	18	19	16	15	8	3	17
Rango promedio		13	8	14	18	19	16	15	7	6	17

<i>País</i>	<i>CIU</i>	30	31	32	33	34	35	36	37	38
<i>Países industrializados</i>										
Australia		8	3	1	6	2	10	4	13	11
Canadá		12	4	1	11	2	10	6	9	3
Dinamarca		14	5	2	7	1	11	9	8	6
Estados Unidos		7	3	1	12	4	11	5	6	2
Finlandia		14	3	1	10	2	11	4	9	7
Noruega		12	4	1	8	2	9	5	3	6
Nueva Zelanda		2	11	8	7	3	5	6	16	14
Reino Unido		7	4	1	8	5	15	6	10	2
Rep. de Sudáfrica		5	7	3	17	4	9	2	8	6
Rep. Fed. Alemana		9	2	1	8	3	10	7	12	4
Suecia		12	6	1	11	2	9	4	7	5
Rango promedio		10	3	1	11	2	12	4	9	5

CUADRO 7 [*Conclusión*]

<i>País</i>	<i>CIU</i>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<i>Países menos industrializados</i>											
Argentina		17	11	12	14	7	19	18	9	2	15
Birmania		16	3	19	14	18	13	17	11	2	9
Colombia		16	2	4	7	19	17	18	5	11	15
Chile		13	10	12	15	16	18	17	2	4	19
China (Taiwán)		13	5	2	17	19	15	18	7	10	14
España		19	11	9	16	13	17	18	10	8	14
Filipinas		13	3	18	17	19	15	16	7	4	14
India		17	14	19	11	12	18	13	10	8	16
Malasia Occidental		13	8	15	18	16	7	17	14	2	19
México		17	7	5	14	19	18	16	6	9	13
Paquistán		10	4	2	16	15	17	6	3	19	14
Perú		15	7	3	9	17	19	18	6	8	16
Rep. Árabe Unida		19	2	9	12	15	17	5	14	7	16
Rep. de Corea		19	7	1	18	16	8	14	10	2	9
Turquía		14	11	19	16	9	18	17	7	2	12
Rango promedio		18	6	11	14	17	19	16	7	5	15
Rango total		14	7	12	18	19	17	15	8	5	16

<i>País</i>	<i>CIU</i>	30	31	32	33	34	35	36	37	38
<i>Países menos industrializados</i>										
Argentina		6	5	1	16	4	13	10	3	8
Birmania		15	4	1	12	6	10	7	8	5
Colombia		3	6	1	12	8	13	14	9	10
Chile		11	5	1	6	3	14	7	8	9
China (Taiwán)		12	6	4	11	1	16	8	9	3
España		6	5	1	15	3	12	7	4	2
Filipinas		9	2	1	8	11	10	5	12	6
India		2	3	1	15	4	9	7	6	5
Malasia Occidental		12	6	1	10	5	11	9	4	3
México		1	3	2	12	4	15	11	8	10
Paquistán		13	5	1	9	8	11	12	18	7
Perú		4	5	1	10	2	14	11	13	12
Rep. Árabe Unida		10	4	1	13	3	18	11	8	6
Rep. de Corea		13	5	15	6	4	17	11	12	3
Turquía		13	10	1	15	3	8	4	5	6
Rango promedio		9	3	1	12	2	13	10	8	4
Rango total		10	3	1	11	2	13	6	9	4

FUENTE: Datos sobre salarios y empleo de: United Nations, "The Growth of World Industry, 1953-1965", *National Tables*, Nueva York, 1967.

CUADRO 8. Rangos de industrias manufactureras según la proporción de personal profesional y técnico en el empleo total en países escogidos

País	CIU	20-21	22	23	24	25-26	27	28	29	30
Argentina		12	5	14	17	16	8.5	2	15	8.5
Canadá		13	14	12	16	17	8	4	15	10
Estados Unidos		12	13	14	16	15	10	7	17	8
Francia		16	8	14	15	11	13	3	17	9*
Holanda		9.5	15	13	17	14	9.5	5.5	16*	11
Japón		12	8	14	15.5	17	11	1	15.5	9
Noruega		14	12	13	15	17	7	2	16*	10
Reino Unido		12	13.5	13.5	17	15	10	6	16	9
Rep. Fed. Alemana		16	14	12	17	13	11	8	15	9
Yugoslavia		12.5	8	12.5	16*	15	10	9	17	11
Bélgica		13	14	12	17	15	11	5	16*	8.5
Chile		11	4	12	16*	16*	6	5	16*	7
Finlandia		15	12	13	17	14	6	1	16*	9
Irlanda		11.5	6	14	16	17	11.5	1	15	8.5
Israel		14	11*	13	17	15.5	10*	1	15.5	6.5
Nueva Zelanda		12.5	10	12.5	15	17	4	1	16*	6.5
Suecia		13	10*	14	16.5	15	9	1	16.5	12
Rango promedio		13	12	14	17	15	10	4	16	9

País	CIU	31	32	33	34	35	36	37	38
Argentina		1	3	12	7	10	4	6	12
Canadá		2	1	11	7	9	5	3	6
Estados Unidos		1	3	11	9	5	6	2	4
Francia		5	2	10	7	12	4	1	6*
Holanda		3	1	12	5.5	7.5	4	2	7.5
Japón		3	2	10	6	13	7	5	4
Noruega		3	4	11	6	8	5	1	9
Reino Unido		3	5	11	8	7	2	1	4
Rep. Fed. Alemana		4	1	10	6.5	5	3	2	6.5
Yugoslavia		3	1	14	7	5	4	2	6*
Bélgica		1.5	3	10	6.5	6.5	4	1.5	8.5
Chile		3	1	9	2	10	13	8	14
Finlandia		3	2	10	7	11	5	4	8
Irlanda		3	2*	7	8.5	10	4	5	13
Israel		3	2*	8.5*	4	12	8.5*	5	6.5
Nueva Zelanda		2	3	8	11	9	5	6.5	14
Suecia		4	2*	11	6*	7.5	5	3*	7.5
Rango Promedio		2	1	11	6	8	5	3	7

* Los rangos con asterisco fueron asignados en base a los rangos promedio de otros países.
FUENTE: Cuadro 2.

CUADRO 9. Rangos de industrias manufactureras según la proporción de personal directivo, de administración y de ventas en el empleo total

País	CIU	20-21	22	23	24	25-26	27	28	29	30
Argentina		7	5	10	17	16	8	4	13	6
Canadá		6	11	13	14	16	12	2	15	7
Estados Unidos		4	12	17	16	13	9	1	14	8
Francia		2	6	12	13	17	10	3	16	8*
Holanda		6	9	15	17	13	8	1	14*	3
Japón		5	2	17	15	16	10	3	13	12
Noruega		6	2	11	12.5	12.5	15	1	14*	7
Reino Unido		4	1	16	14	11	17	2	15	8
Rep. Fed. Alemana		2.5	10	11	17	16	8	4	14	6
Yugoslavia		4	6.5	17	15*	16	12	2.5	13	9
Bélgica		8	9	15	16	17	6.5	3	14*	4
Chile		7	2	10	16	13	6	3	14*	5
Finlandia		3	7	13	17	16	10	1	14*	5
Irlanda		8	1	12	15	17	11	5	14	6
Israel		5	6*	8	15	16	10*	2	17	4
Nueva Zelanda		9	4.5	16	15	17	8	2	14*	4.5
Suecia		4	6.5*	15	14	11	17	1	16	9
Rango promedio		4	5	14	17	16	9	2	15	7

País	CIU	31	32	33	34	35	36	37	38
Argentina		1	2	14	12	11	3	9	15
Canadá		1	4	9	17	8	3	5	10
Estados Unidos		2	3	10	15	6	5	7	11
Francia		4	1	14	15	9	7	5	11*
Holanda		5	2	16	10	12	7	4	11
Japón		4	1	14	9	11	7	6	8
Noruega		3	5	10	16	9	8	4	17
Reino Unido		3	6	9.5	13	12	5	7	9
Rep. Fed. Alemana		2.5	1	13	9	15	7	5	12
Yugoslavia		2.5	1	14	10	8	6.5	5	11
Bélgica		1	2	12	13	11	5	6.5	10
Chile		1	4	9	8	11	15	12	17
Finlandia		2	6	9	15	11	8	4	12
Irlanda		2	3*	13	10	16	4	7	9
Israel		1	3*	9	11	12	14	7	13
Nueva Zelanda		1	3	12	13	11	7	6	10
Suecia		2	3*	13	12*	10	8	6.5*	5
Rango promedio		1	3	12	13	10	8	6	11

* Los rangos con asterisco fueron asignados en base a los rangos promedio de otros países.
FUENTE: Cuadro 2.

CUADRO 10. *Coeficiente de concordancia de los rangos de las industrias manufactureras de acuerdo con tres indicadores de intensidad de las calificaciones del factor trabajo*

Indicador	Coeficiente de concordancia de Kendall <i>W</i>	Coeficiente promedio de correlación de rangos <i>R</i>	$\hat{F}$	Tamaño de la muestra		
				PI	PMI	Total
1. Salarios promedio	0.618	0.603	40.44*	11	15	26
2. Proporción de personal directivo, de administración y de ventas	0.777	0.763	55.75*	13	4	17
3. Proporción de personal profesional y técnico	0.832	0.821	79.24*	13	4	17

* Estadísticamente significativo al nivel 0.01 de probabilidad.

FUENTE: Cuadros 7, 8 y 9.

CUADRO 11. *Comparación estadística de los rangos de las industrias manufactureras de acuerdo con tres indicadores de intensidad de las calificaciones del factor trabajo tomados por pares*

Indicador	Coeficiente de correlación de rangos de Spearman	Número de industrias manufactureras	Número de países
Salarios promedio/proporción de personal profesional y técnico	0.88*	17	26/17
Salarios promedio/proporción de personal directivo, de administración y de ventas	0.62*	17	26/17
Proporción de personal profesional y técnico/proporción de personal directivo, de administración y de ventas	0.71*	17	17/17

* Estadísticamente significativo al nivel 0.05 de probabilidad.

FUENTE: Cuadro 6.

CUADRO 12. Rango promedio de las industrias manufactureras de acuerdo con tres indicadores de intensidad de calificaciones del factor trabajo

CIU	Industria	Rango de acuerdo con		
		Proporción de personal profesional y técnico	Salario promedio	Proporción de personal directivo, administración y ventas
32	Petróleo, carbón y derivados	1	1	3
31	Química	2	3	1
37	Maquinaria eléctrica	3	8	6
28	Imprenta y editoriales	4	5	2
36	Maquinaria	5	6	8
34	Metales básicos	6	2	13
38	Equipo de transporte	7	4	11
35	Productos metálicos	8	13	10
30	Goma y productos de goma	9	9	1
27	Papel y productos de papel	10	7	9
33	Productos minerales no metálicos	11	10	12
22	Tabaco	12	12	5
20-21	Alimentaria y bebidas*	13	11	4
23	Textil	14	15	14
25-26	Madera y muebles*	15	16	16
29	Cuero y productos de cuero	16	14	15
24	Vestido	17	17	17

* Para permitir la comparación, los rangos de acuerdo con el salario promedio para alimentos y bebidas y madera y muebles fueron computados como promedios de los rangos correspondientes a cada una de las industrias individualmente, ya que los datos de salarios promedio incluyen rangos para cada una de estas industrias por separado.

FUENTE: Cuadros 7, 8 y 9.

ANEXO

Industrias manufactureras de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIU) de las Naciones Unidas al nivel de dos dígitos (*Statistical Papers*, Series M, núm. 4, Revisión 1, 1958).

<i>CIU</i>	<i>Industria</i>
20	Alimentaria
21	Bebidas
22	Tabaco
23	Textil
24	Vestido
25	Madera y productos de madera
26	Muebles
27	Papel y productos de papel
28	Imprenta y editoriales
29	Cuero y productos de cuero
30	Goma y productos de goma
31	Química
32	Petróleo, carbón y derivados
33	Productos minerales no metálicos
34	Metales básicos
35	Productos metálicos
36	Maquinaria
37	Maquinaria eléctrica
38	Equipo de transporte